

Ophanging installatie — onderdelen en specificaties

Werkdocument. Elke waarde heeft een bronaanduiding, zodat duidelijk is wat vaststaat en wat nog moet worden ingevuld.

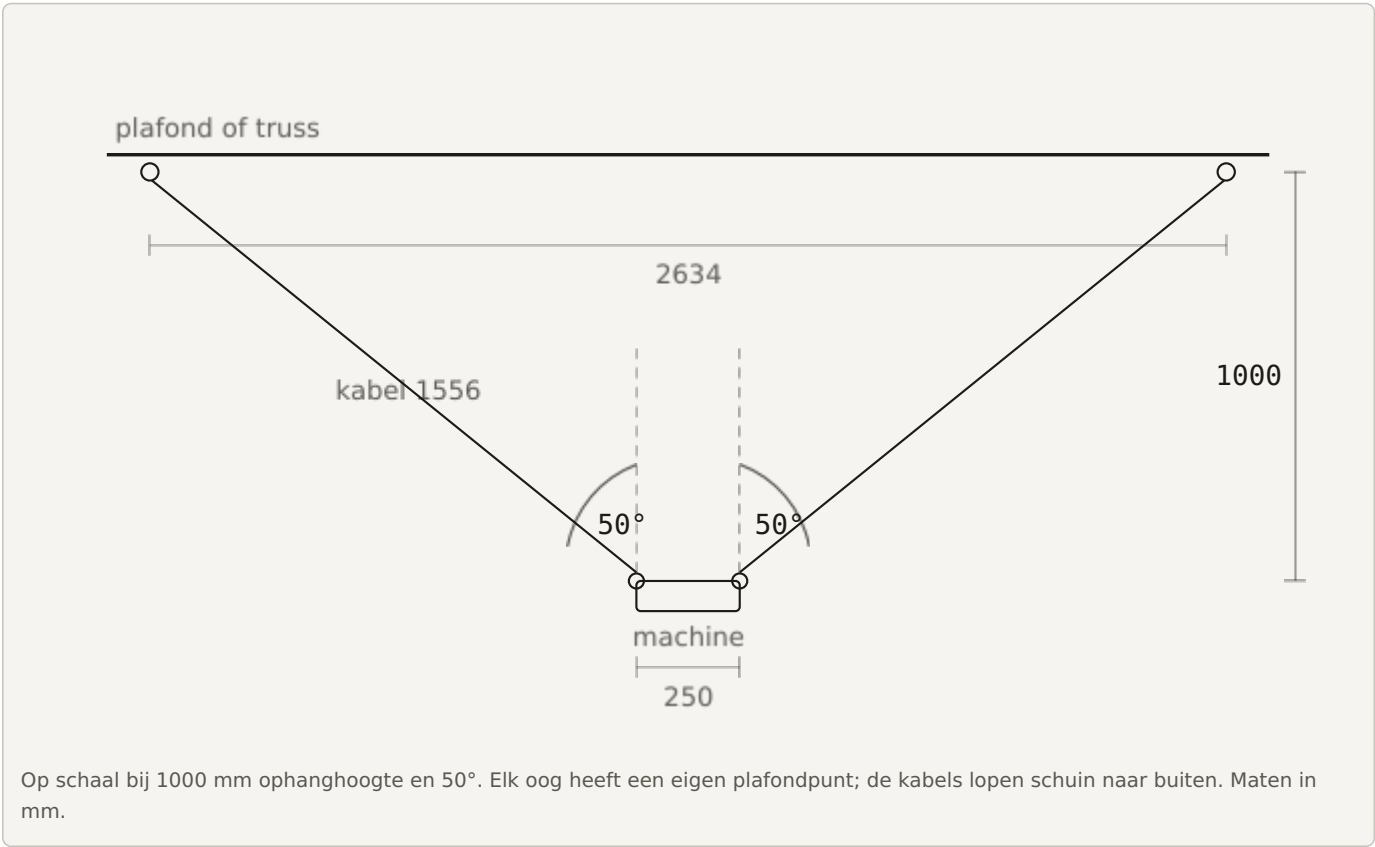
gemeten door Matthias gemeten catalogus officiële productspecificatie opgezocht van leverancierspagina open nog onbekend

1. Uitgangspunten en geometrie

Grootheid	Waarde	Bron
Massa machine	23 kg (±0,5)	gemeten personenweegschaal
Aantal ophangpunten	4	gemeten
Diameter machine	260 mm	gemeten
Hoogte ophangogen boven de vloer	2.200 mm	gemeten
Diameter tussen tegenoverliggende ogen	250 mm	gemeten op het raakpunt van de quick link
Ontwerphoek	50° uit verticaal	keuze
Hoek studio-opstelling	54°	gemeten 120 cm kabel, 70 cm hoogte
Ontwerpbereik hoek	45° - 55°	keuze, bepaalt de borgkabel lengte

Definitie van de hoek

De hoek is gemeten **tussen de kabel en de verticaal**. Kleine hoek is steil, grote hoek is flauw. Bij 45° is de horizontale verplaatsing gelijk aan de hoogte.



2. Opbouw en maatvoering

Volgorde van machine naar plafond, met de maten die nu vastliggen:

#	Onderdeel	Uitvoering	Maat
1	Ringmoer DIN 582	C 15E, zwart	M8
2	Quick link DIN 56927 Form B	zwart	6B
3	Quick link DIN 56927 Form B	zwart	3,5B
4	Trekveer Tevema	RVS AISI 302	T42361E
5	Borgkabel, parallel over de veer	RVS zwart, twee lussen	3 mm, 255 mm lang
6	Kabel met geperste stud spanner	RVS zwart, 7×19, spanner M8	4 mm, 3.000 mm lang
7	Reutlinger staalkabelhouder met ring	zwart gegalvaniseerd, BGV-C1	50SV III / 4 mm
8	Quick link DIN 56927 Form B	zwart	6B
9	Ringmoer op pijpklem	C 15E, aanwezig	M10, WLL 0,23 t

Inbouwlengtes in mm. Voor de ringmoeren en quick links is de ringhoogte respectievelijk binnenlengte aangehouden; de werkelijke bijdrage aan de ophanghoogte is kleiner omdat de onderdelen in elkaar haken.

Lengtestaat per punt

Gemeten van het oog van de ringmoer op de machine tot het oog van de ringmoer op de pijpklem. De ringmoeren zelf tellen niet mee.

Onderdeel	Lengte	Vast of variabel
Quick link 6B, binnenlengte l	58,6	vast
Quick link 3,5B, binnenlengte l	39,0	vast
Veer T42361E belast	188-203	hangt van de hoek af
Stud spanner, totale lengte l5	180-255	verstelbaar, 75 mm slag
Reutlinger houder, effectief	94	vast, zie kanttekening
Quick link 6B, binnenlengte l	58,6	vast
Totaal zonder kabel	625-700	bij 50°

Alle maten in mm. Bij 45° loopt het totaal van 618 tot 693, bij 55° van 633 tot 708. Alleen de spanner is echt verstelbaar; de rest van de lengteaanpassing gebeurt met de Reutlinger.

Reutlinger: 94 mm, niet 106. De 106 mm is de totale lengte van het onderdeel. Het draagpunt van de quick link ligt 12,10 mm onder de bovenkant — dat is de materiaaldikte a, de bovenwand van het oog. De kabel wordt onderin geklemd bij de mondstukmoer, en de boring g van 4 mm loopt door het hele lichaam zodat de overtollige kabel naar boven schuift. De bijdrage aan de keten is dus $106 - 12 = 94$ mm.

Vergelijkbare correcties gelden voor de veer, waarvan de lengte van oogtip tot oogtip gemeten is terwijl de bouten er binnenin zitten. Die zijn kleiner en niet uit de tabellen af te leiden. Meet de keten op bij de eerste opbouw.

Maatvoering per hoek

Zo lees je de drie tabellen hieronder. Alle maten in mm, bij ideale afstelling: spanner halverwege zijn slag.

- **Ophanghoogte** — verticale afstand van het machineoog tot het plafondpunt.
- **Benodigde plafondhoogte** — 2.200 mm (hoogte van de ophangogen) plus de ophanghoogte.
- **Spreiding diagonaal** — afstand tussen twee tegenoverliggende plafondpunten: $250 + 2 \times h \cdot \tan \alpha$.
- **Spreiding zijde vierkant** — diagonaal gedeeld door $\sqrt{2}$, dus de afstand tussen twee naburige punten. Dit is het getal dat je bij een truss nodig hebt.
- **Totale keten** — van machineoog tot plafondpunt, inclusief alle beslag.
- **Kabelproduct** — keten min de vaste hardware: 399 mm bij 45°, 406 bij 50°, 414 bij 55°.
- **Kabel alleen** — kabelproduct min de spanner in middenstand (217,5 mm).

Overtollige kabel hangt boven de Reutlinger en draagt niets.

Maatvoering bij 45°

Veer 188 mm belast.

Ophanghoogte	Benodigde plafondhoogte	Spreiding diagonaal	Spreiding zijde vierkant	Totale keten	Kabelproduct incl. spanner	Kabel alleen
500	2.700	1.250	884	707	308	90
750	2.950	1.750	1.237	1.061	661	444
1.000	3.200	2.250	1.591	1.414	1.015	798
1.250	3.450	2.750	1.945	1.768	1.369	1.151
1.500	3.700	3.250	2.298	2.121	1.722	1.505
1.750	3.950	3.750	2.652	2.475	2.076	1.858
2.000	4.200	4.250	3.005	2.828	2.429	2.212
2.250	4.450	4.750	3.359	3.182	2.783	2.565
2.500	4.700	5.250	3.712	3.536	3.136	2.919

Maatvoering bij 50°

Veer 195 mm belast.

Ophanghoogte	Benodigde plafondhoogte	Spreiding diagonaal	Spreiding zijde vierkant	Totale keten	Kabelproduct incl. spanner	Kabel alleen
500	2.700	1.442	1.019	778	372	154
750	2.950	2.038	1.441	1.167	761	543
1.000	3.200	2.634	1.862	1.556	1.150	932
1.250	3.450	3.229	2.284	1.945	1.538	1.321
1.500	3.700	3.825	2.705	2.334	1.927	1.710
1.750	3.950	4.421	3.126	2.723	2.316	2.099
2.000	4.200	5.017	3.548	3.111	2.705	2.488
2.250	4.450	5.613	3.969	3.500	3.094	2.877

Maatvoering bij 55°

Veer 203 mm belast.

Ophanghoogte	Benodigde plafondhoogte	Spreiding diagonaal	Spreiding zijde vierkant	Totale keten	Kabelproduct incl. spanner	Kabel alleen
500	2.700	1.678	1.187	872	458	240
750	2.950	2.392	1.692	1.308	893	676
1.000	3.200	3.106	2.196	1.743	1.329	1.112
1.250	3.450	3.820	2.701	2.179	1.765	1.548
1.500	3.700	4.534	3.206	2.615	2.201	1.983
1.750	3.950	5.249	3.711	3.051	2.637	2.419
2.000	4.200	5.963	4.216	3.487	3.073	2.855

Onder 500 mm ophanghoogte past het niet. De keten zonder kabel is al 586–661 mm. Bij 500 mm is de hele keten 707 mm (45°) tot 872 mm (55°), dus er blijft nauwelijks of geen kabel over. Onder die hoogte moet je onderdelen weglaten of flauwer hangen.

Onduidelijk bij het bestellen. Of de opgegeven lengte de kabel alleen is of inclusief de spanner, blijkt niet uit de productpagina. Het verschil is 180 tot 255 mm — de laatste twee kolommen van de tabel. Vraag dat na.

Werkregel: in hoge zalen maximaal 50°. Hoe hoger de zaal, hoe steiler je hangt. Dat spaart kabel én spreiding: bij 4 meter plafond staan de plafondpunten op 50° 4,54 m uit elkaar, op 55° al 5,39 m.

Veerophanging

Het veeroog past niet direct in de gaffel. De buitendiameter van het oog is 14,50 mm tegen een vorkdiepte b2 van 11 mm; het oog stoot tegen de bodem van de vork voordat het gat op de pen staat. Er komt daarom een quick link 3,5B tussen. Die is 3,5 mm dik en 39 mm lang, dus hij past in de vork en laat het veeroog vrij hangen.

Op de gaffelbout van de stud spanner komen drie dingen samen.

Inhoud	Breedte
quick link 3,5B naar het veeroog	3,5
lus borgkabel 3 mm	3,0
tie-wrap als aflezer	4,0
samen	10,5
vorkbreedte b1	10,80

Borgkabel. Van de gaffelbout naar quick link 8, dus over de veer én de quick link 3,5B. Vangt de last op bij veerbreuk en begrenst het meetbereik.

Aflezer. Een tie-wrap zit vast aan de gaffelbout, loopt door de veer en steekt voorbij het onderste veeroog uit. Rekt de veer, dan schuift dat oog langs de tie-wrap.

Bij het ijken (§5) hang je een emmer aan elke veer en zet je een streepje waar het oog staat bij 8, 9, 10, 11 en 12 kg, elk in een eigen kleur. Elke veer krijgt zijn eigen tie-wrap met zijn eigen streep. Op locatie kijk je alleen of het oog op het streepje staat; staat het eronder, dan draagt dat punt te veel.

Vijf streepjes in plaats van één geeft je een schaal: staat het oog op 11 in plaats van 10, dan draagt dat punt 10% te veel. De streepjes liggen ongeveer 8 mm uit elkaar (1 kg gedeeld door $C = 1,235 \text{ N/mm}$), dus ruim afleesbaar. Staat die onderlinge afstand bij alle vier de veren gelijk, dan weet je bovendien dat ze ook echt dezelfde veerconstante hebben.

Zo zit de F0-spreiding van $\pm 8,43 \text{ N}$ in de streepjespositie verwerkt: geen tabel met referentielengtes, niets dat verwisseld kan worden. Laat de tie-wrap minstens 260 mm uitsteken — veerlengte bij 55° plus spannerbereik.

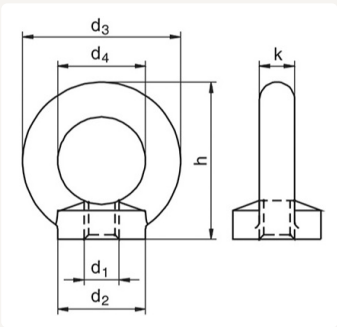
3. Onderdelen

3.1 Ringmoer op de machine — DIN 582 C 15E, zwart

[Productpagina staalkabels24](#) · Art.-nr. DS10126.1. Dit is het product dat op de machine zit. Materiaal C15E-staal, metrische schroefdraad, elektrolytisch verzinkt. Werkbelasting gespecificeerd met een veiligheidsfactor van 4 op de minimale breekkracht.

Draad d1	Lading kg	Gewicht/stuk kg	Basisbreedte d2	Breedte d3	Binnenbreedte d4	Ringhoogte h	Materiaaldikte k
M6	80	0,060	20	36	20	36	8
M8	140	0,060	20	36	20	36	8
M10	230	0,110	25	45	25	45	10
M12	340	0,180	30	54	30	53	12
M14	340	0,249	35	63	35	62	14
M16	700	0,258	35	63	35	62	14
M18	700	0,366	40	72	40	71	16
M20	1200	0,366	40	72	40	71	16
M30	3200	1,350	65	108	60	109	24

[opgezocht](#) staalkabels24, tabblad technische details. Alle maten in mm.



Maatvoering volgens tekening. De letters komen overeen met de kolomkoppen in de tabel hierboven. Bron: staalkabels24, tabblad technische details.

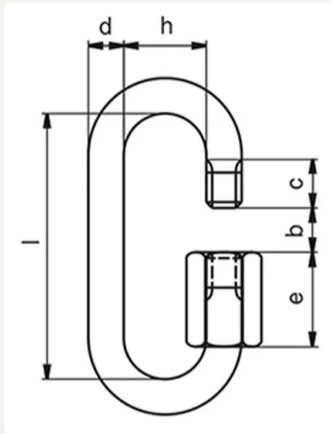
Wat hieruit volgt voor de aansluiting. De materiaaldikte k is 8 mm bij M8. Dat is de dikte die door de opening van de quick link moet. De binnenbreedte d_4 is 20 mm — dat is de ruimte in het oog waar de quick link doorheen gaat.

3.2 Quick link — DIN 56927 Form B, zwart

[Productpagina staalkabels24](#) · Art.-nr. DS10058.3. Gegalvaniseerd, Form B met grote opening. Voldoet aan DGUV 215-313 (lasten boven personen). WLL en DIN 56927 zijn in het onderdeel gestanst. Sluiting via de vergrendeling aan de zijkant.

Nominale grootte	Lading kg	Gewicht/stuk kg	Opening b	Draad c	Materiaaldikte d	Moerlengte e	Binnenbreedte h	Binnenlengte l
3,5B	50	0,012	10,0	2,0	3,5	16,0	10,0	39,0
4B	90	0,015	11,5	2,5	4,0	19,0	11,5	45,0
5B	140	0,025	13,0	3,0	5,0	22,0	13,0	52,0
6B	200	0,043	14,5	4,0	6,0	25,0	14,5	58,6
8B	350	0,110	17,5	5,5	8,0	31,5	17,5	72,0
10B	550	0,172	20,5	7,0	10,0	36,0	20,5	85,5
12B	750	0,275	23,5	8,5	12,0	43,0	23,5	100,0
14B	1.100	0,409	27,0	9,5	14,0	50,0	26,5	115,0

[opgezocht](#) staalkabels24, tabblad technische details. Alle maten in mm.



Maatvoering volgens tekening. De letters komen overeen met de kolomkoppen in de tabel hierboven. Bron: staalkabels24, tabblad technische details.

Gemeten minimale breekkrachten

Maat	Min. breekkracht kg	Werklast kg	Factor
3,5B	509	50	10,2
4B	917	90	10,2
5B	1.427	140	10,2
6B	1.885	200	9,4
8B	3.567	350	10,2
10B	5.606	550	10,2
12B	7.645	750	10,2

[opgezocht](#) bepaald op gekalibreerde universele trekbanken. Testrapporten per maat als PDF beschikbaar op de productpagina.

Maatkeuze

De maat volgt niet uit de belasting — bij 11 kg per punt is zelfs 3,5B (50 kg) ruim voldoende. Bepalend is de **opening b**, die over het dikste materiaal moet dat erdoorheen gaat.

Positie	Gaat over	Dikte	Minimaal b
Machinezijde	ringmoer M8 (k)	8,0	8,0
Plafondzijde	ringmoer M10 (k, gemeten) Reutlinger ring (a)	11,0 12,1	12,1

6B op beide posities. Opening 14,5 mm, werklast 200 kg. De plafondzijde dwingt deze maat af: de Reutlinger ring is 12,10 mm dik, waardoor 4B (11,5) afvalt en 5B (13,0) maar 0,9 mm overhoudt — te krap voor werk op een ladder. Aan de machinezijde is 6B ruim bemeten, maar één maat door de hele opstelling voorkomt verwisseling tijdens opbouw.

Belasting is niet bepalend. Bij 11 kg per punt zou zelfs 3,5B (50 kg) volstaan. De maat volgt volledig uit de opening b, die over het dikste materiaal moet dat erdoorheen gaat.

3.3 Trekveer — T42361E

T42361E — Tevema RVS

Productpagina Tevema · Alle trekveren · productietekening T42361E, HEXAGON FED2+ V16.6

d	Dm	Di	Du	Lo	Lk	Fo N	R N/mm	sh	Fn N
2,00	12,50	10,50	14,50	142,00	123,10	23,27	1,235	147	203

[catalogus](#) Waarden van de productietekening. Toleranties: $d \pm 0,02 \cdot De \pm 0,3 \cdot L0 \pm 2 \cdot F0 \pm 8,43$. Materiaal EN 10270-3-1.4310-NS / X10CrNi18-8. Duitse ogen volgens EN 13906-2, rechtse wikkeling, 10 actieve windingen, werktemperatuur 0 tot 100 °C. Toelaatbare afwijkingen volgens DIN 2097.

Webshop en catalogus geven iets andere krachten — $F0\ 22,08 \cdot C\ 1,18 \cdot Fn\ 195,96$ — doordat daar met een lagere glijdingsmodulus gerekend is. Geen specificatieverschil. De tabellen hieronder gebruiken de tekeningwaarden, wat de kortste veer geeft: bij 50° 195 mm tegen 198 mm volgens de catalogus.

De F0-tolerantie is het belangrijkste getal op deze tekening. De voorspanning mag $\pm 8,43\ N$ afwijken op een nominale 23,27 N. Twee veren uit dezelfde bestelling kunnen dus 16,9 N verschillen in voorspanning, wat bij gelijke belasting **13,7 mm verschil in lengte** oplevert. De L0-tolerantie van $\pm 2\ mm$ voegt daar tot 4 mm aan toe.

Ter vergelijking: een kabellengtefout van 20 mm geeft ongeveer 10 mm lengteverschil. **De onderlinge spreiding tussen veren kan het signaal dat je wilt meten dus overtreffen.**

Gevolg: elke veer individueel ijken. Hang eenmalig hetzelfde gewicht aan elke veer en noteer de lengte. Op locatie vergelijk je dan niet de vier lengtes met elkaar, maar elke veer met zijn eigen ijkwaarde. Dat kost een half uur en maakt de meetmethode pas betrouwbaar. Markeer de veren zodat ze niet verwisselen.

De veerconstante bepaalt de aflezing niet. Een kabelfout van x mm geeft altijd x/2 mm verschil in veerlengte, ongeacht C — de machine kantelt en neemt de helft op, dat is geometrie. Wat C wél bepaalt is hoeveel krachtonbalans die fout veroorzaakt: bij 20 mm fout is dat 12,4 N met deze veer. Een zachtere veer verzacht de onbalans maar leest niet beter af.

Vuistregel voor lengtefouten. Bij vier punten en een starre machine wordt een lengtefout op één kabel half opgevangen door kanteling: effectieve stijfheid 0,62 N/mm per punt. Een kabelfout van x mm geeft dus x/2 mm verschil in veerlengte. Bij 20 mm fout is dat 14% krachtafwijking bij 50°, binnen het correctiebereik van 26%. Wijken twee diagonale kabels tegengesteld af, dan telt het op tot 28% en moet eerst de Reutlinger verzet worden.

T42361E over het hoekbereik

Bij 23 kg plus quick link, dus 56,8 N verticaal per punt. Gerekend met $R = 1,235$ en $F0 = 23,27$.

Hoek	Kabelkracht N	Veerrek mm	% van sh	Veerlengte mm	mm per %	Spannerbereik	Effect 20 mm fout
40°	74,2	41,2	28%	183	0,60	31%	17%
45°	80,4	46,2	31%	188	0,65	29%	15%
50°	88,4	52,7	36%	195	0,72	26%	14%
55°	99,1	61,4	42%	203	0,80	23%	12%
60°	113,7	73,2	50%	215	0,92	20%	11%

Eén veertype, geen alternatief nodig. Ik heb de hele catalogus doorgerekend, 783 RVS-veren. Binnen een veerfamilie schalen $F0$ en Sn mee met de lengte, waardoor het werkpunt procentueel identiek is — er is dus geen aparte optimale veer voor 45° of voor 50°. De langere T42361G geeft ongeveer 11% in plaats van 14% krachtonbalans bij een kabelfout van 20 mm, maar is 5 cm langer en van die veer is geen productietekening beschikbaar. De T42362-familie valt af op marge: Fn is 153 N, bij 60° zit je op 74% daarvan.

Aantal: 10 stuks, uit één batch. Meet ze bij ontvangst allemaal onder hetzelfde gewicht en gebruik de vier die het dichtst bij elkaar liggen. De overige zes zijn reserve. Bij vervanging vervang je alle vier tegelijk en selecteer je opnieuw.

3.4 Borgkabel — RVS zwart met lussen

[Productpagina staalkabels24](#) · Art.-nr. DS10457.38, 3 mm, individuele lengte. V4A AISI 316, zwart, twee geperste lussen met zwarte RVS krimpklemmen. Leverbaar 1,5 tot 6 mm, standaardlengtes én speciale lengte.

Functie: vangt de last op bij veerbreek en begrenst tegelijk het meetbereik van de veer. Loopt parallel over de veer.

Staalkabel

Diameter	Constructie	Gewicht/meter kg	Min. breeksterkte kN	Treksterkte N/mm²
1,5 mm	7×7	0,009	1,37	1570
2 mm	7×7	0,013	2,44	1570
3 mm	7×19	0,031	5,10	1570
4 mm	7×19	0,055	8,34	1570
5 mm	7×19	0,086	13,00	1570
6 mm	7×19	0,130	18,80	1570

Werklast en breekkracht

Diameter	Min. breekkracht kg	Werklast kg
1,5 mm	139	30
2 mm	248	50
3 mm	521	100
4 mm	926	160
5 mm	1.448	280
6 mm	2.085	400

[opgezocht](#) Werklast bepaald met veiligheidsfactor 5 op de minimale breekkracht, geperst volgens DIN-EN 12385-4.

Lusmaten

De lussen zijn geperst met binnenhoogte = kabeldiameter × 15.

Touwdikte	Lushoogte binnen	Lusbreedte binnen
1 mm	15	7
1,5 mm	23	15
2 mm	30	15
3 mm	45	22
4 mm	60	29
5 mm	75	34
6 mm	90	38
8 mm	120	56

[opgezocht](#) uit de FAQ op de productpagina. Alle maten in mm.

Hoe de lengte gemeten wordt



De bruikbare lengte L wordt altijd gemeten van binnenkant lus tot binnenkant lus. Bron: staalkabels24, tabblad technische details.

De tekening toont de lussen onbelast. L is gemeten tussen de binnenkanten van twee slappe lussen. Onder spanning trekt de lus zich smal en verschuift de binnenkant weg van de persklem, dus de belaste lengte is groter dan L.

Narekening bij 3 mm kabel. De hartlijn­lengte van de kabel in de lus verandert niet, alleen de vorm. Slappe lus, hartlijn: boogstraal 12,5 mm, top op 46,5 mm boven de klem, twee raaklijnen van 31,6 mm plus een boog van 48,7 mm → **111,9 mm** hartlijn.
Strak om een bout: de zijden worden evenwijdig, de boog wordt een halve cirkel. Bij een M6-bout (5,8 mm) is de hartlijn­straal 4,4 mm, dus $2 \times \text{zijde} + 13,8 = 111,9 \rightarrow \text{zijde } 49,0 \text{ mm}$. De binnenkant van de lus komt dan op **51,9 mm** van de klem, tegen 45 mm slap.

Bout	Binnenkant lus	Winst per lus
M6 (5,8 mm)	51,9	6,9
M8 (7,8 mm)	51,4	6,4

Reken op 7 mm per lus, dus 14 mm over de hele kabel. Boutdiameter maakt nauwelijks uit. De enige aanname is de vorm van de slappe lus: modelleer je die met evenwijdige zijden in plaats van een druppelvorm, dan komt de winst op 4,6 mm per lus. De tekening toont een druppelvorm, dus 7 mm is de betere schatting. Bestel de kabel 14 mm korter dan de gewenste belaste lengte.

Lus, geen kous. De lus moet naast het veeroog in dezelfde gaffel passen. Een lus zonder kous is aan de bout twee kabeldiktes dik — bij 3 mm dus 6 mm. Met een kous RW 3 erbij wordt dat aanzienlijk breder en past het niet meer in een M6-vork van 9 mm.

Lengte

De borgkabel overspant de veer én de quick link 3,5B. Maatgevend is niet de bedrijfsbelasting maar de veer zelf: hij moet ingrijpen ruim voordat de veer bij $F_n = 203 \text{ N}$ blijvend vervormt.

Situatie	Kracht	Overspanning	Speling
Nominaal bij 50°	88 N	233	36
55° met 5% overbelasting	103 N	246	23
Spanner op zijn uiterste stand	111 N	252	17
Borgkabel grijpt in	132 N	269	0
Veer bereikt F_n	203 N	—	—

Bestellen: 255 mm. Dat is 269 mm overspanning min 14 mm voor het verstrakken van de lussen. De borgkabel grijpt dan in bij 65% van F_n , dus de veer komt nooit in de buurt van blijvende vervorming. In bedrijf hangt hij over het hele bereik los, met minimaal 17 mm speling.

Bestel pas na het ijken. De 255 mm rust op catalogus- en tekeningwaarden plus een berekende correctie van 14 mm voor de lussen. Meet de werkelijke veerlengte onder belasting en de werkelijke bijdrage van de quick link, en herreken.

3.5 Kabel met geperste stud spanner — RVS zwart

[Productpagina staalkabels24](#) · Art.-nr. DS10473.26. V4A AISI 316, zwart geleverd, één zijde geperst op een RVS spanschroef met gaffel, andere zijde recht afgesneden. Lengte op maat, 0,30 tot 50 m, in 2 tot 6 mm.

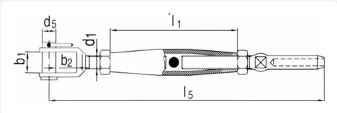
Staalkabel

Diameter	Constructie	Gewicht/meter kg	Min. breekkracht kN	Treksterkte N/mm²
1,5 mm	7×7	0,009	1,37	1570
2 mm	7×7	0,013	2,44	1570
3 mm	7×19	0,031	5,10	1570
4 mm	7×19	0,055	8,34	1570
5 mm	7×19	0,086	13,00	1570
6 mm	7×19	0,130	18,80	1570

Stud spanner

Touwdiameter Ø	Gewicht/stuk kg	Totale lengte l5	Lengte spanner l1	Draad d1	Penbreedte d5	Vorkbreedte b1	Vorkdiepte b2
2 mm	0,050	150-220	80	M5	4,00	7,00	10
3 mm	0,073	150-220	95	M6	6,00	9,00	10
4 mm	0,147	180-255	105	M8	7,80	10,80	11
5 mm	0,256	220-300	125	M10	8,90	12,70	13
6 mm	0,486	270-385	150	M12	12,00	14,00	20
8 mm	0,960	350-510	190	M16	16,00	17,00	26

opgezocht staalkabels24, tabblad technische details. Alle maten in mm.



Maatvoering volgens tekening. De letters komen overeen met de kolomkoppen hierboven. Bron: staalkabels24, tabblad technische details.

De gaffel past. Vorkbreedte b1 is 10,80 mm bij 4 mm kabel; er moet 9,0 mm in (veeroog 2,0 + borgkabelus 3,0 + tie-wrap 4,0), dus 1,8 mm speling. Ter bevestiging: penbreedte d5 is 7,80 mm, exact gelijk aan de boutbreedte D van de losse M8-spanschroef, en b1 van 10,80 komt overeen met diens vorkopening A van 11. Het is dezelfde M8-gaffelgeometrie.

Correctiebereik. De fabrikant geeft 180-255 mm als totale lengte l5; dat is het bereik waarbinnen gewerkt mag worden, niet de fysieke uiterste stand. De veiligheidsmarge op de draaingrijping zit daar dus al in. Bruikbaar is de volle **75 mm**, oftewel ±37,5 mm vanuit de middenstand van 217,5 mm.

Bij een systeemstijfheid van 0,62 N/mm per punt is dat 23,2 N: **29% bij 45°, 26% bij 50° en 23% bij 55°**. Ruim boven de 14% die een kabelfout van 20 mm oplevert.

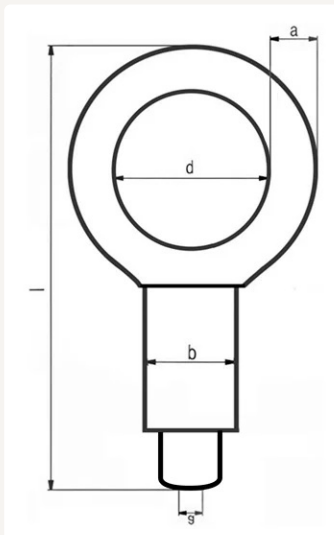
De spanner zit vast aan de kabel. Bij een verkeerde lengte of een beschadigde spanner vervang je de hele kabel, niet één onderdeel. Meet de eerste set zorgvuldig op voordat je vier stuks bestelt.

3.6 Reutlinger staalkabelhouder met ring, BGV-C1

[Productpagina staalkabels24](#) · Art.-nr. DS10392. Zwartegalvaniseerd, Duitse productie. Langwerpig lichaam met een DIN 582 C15E ringmoer en een gekartelde mondstukmoer. Traploos verstelbaar via een mechanisme met 6 kogels; de vastgedraaide dopmoer fixeert de houder op de kabel zonder de kabel te beschadigen. Officieel goedgekeurd als ophangstelsel in de evenementensector voor lasten boven personen volgens DGUV-voorschrift 17 (BGV C1), met TÜV-certificaat.

Type / kabeldikte	Lading kg	Gewicht/stuk kg	Ø oog binnen d	Breedte b	Lengte l	Binnen-Ø g	Materiaaldikte a
50SV III / 4 mm	60	0,246	29	25	106	4	12,10
50SV III / 5 mm	90	0,246	29	25	106	5	12,10
80SV III / 6 mm	135	0,850	39	40	157	6	16,50
80SV III / 8 mm	240	0,850	39	40	157	8	16,50

opgezocht staalkabels24, tabblad technische details. Alle maten in mm.



Maatvoering volgens tekening. De letters komen overeen met de kolomkoppen in de tabel hierboven. Bron: staalkabels24, tabblad technische details.

Gemeten minimale breekkrachten

Type	Min. breekkracht kg
Type 50 SV III	1.314
Type 80 SV III	3.047

opgezocht De breekkrachten zijn opgegeven zonder veiligheidsfactor. De werklasten zijn bepaald met factor 10 en staan met lasermarkering op de houder zelf.

Kabeleis. De houder vereist 4 tot 8 mm staalkabel met een sterkte van minimaal 1.770 N/mm². De gekozen RVS-kabel heeft 1570 N/mm². Zie §3.5 voor de afweging waarom die afwijking hier geaccepteerd is.

Niet voor dynamische belasting. De fabrikant sluit dynamische belasting expliciet uit. In deze opbouw zit de veer tussen de trillingsbron en de houder, en het werk hangt niet boven publiek.

3.7 Plafondbevestiging — pijpklem met ringmoer M10

[Productpagina staalkabels24](#) · De ringmoer aan het uiteinde van de pijpklem is gemerkt **WLL 0,23 t, M10** en **C15**. Dat komt overeen met de M10-regel van DIN 582 C15E in §3: lading 230 kg. Voor dit onderdeel gelden dus dezelfde tabelmaten.

Draad d1	Lading kg	Gewicht/stuk kg	Basisbreedte d2	Breedte d3	Binnenbreedte d4	Ringhoogte h	Materiaaldikte k
M10	230	0,110	25	45	25	45	10

opgezocht DIN 582 C15E, **gemeten** markering op het onderdeel zelf. Alle maten in mm.

Aansluiting van de quick link. Materiaaldikte *k* is volgens tabel 10 mm; gemeten is 11 mm. Dat verschil kan coating of tolerantie zijn. Ga uit van 11 mm: dan valt de 3,5B (opening 10,0 mm) af en is minimaal 4B nodig. Voor montage op hoogte geeft 5B of 6B meer speling.

4. Kosten

De nummers verwijzen naar de opbouw in §2. Btw is 21%.

#	Onderdeel	Aantal	Stuksprijs ex btw	Totaal ex btw	Totaal incl. btw	Opmerking
1	Ringmoer M8 zwart	5	€ 1,97	€ 9,83	€ 11,90	staffel 5-9
2, 8	Quick link 6B zwart	10	€ 1,29	€ 12,89	€ 15,60	staffel vanaf 10
3	Quick link 3,5B zwart	4	—	—	—	nog te bestellen, prijs nakijken
4	Trekveer T42361E	10	€ 9,60	€ 96,00	€ 116,16	Tevema, staffel vanaf 10
5	Borgkabel 3 mm met lussen, 255 mm	4	€ 13,33	€ 53,32	€ 64,52	individuele lengte, nog niet besteld
6	Kabel met stud spanner, 4 mm, 3.000 mm	4	€ 27,31	€ 109,26	€ 132,20	lengtetraject 2,01-3,00 m
7	Reutlinger houder met ring, 4 mm	4	€ 23,10	€ 92,40	€ 111,80	staffel 1-4
9	Ringmoer M10 op pijpklem	—	—	—	—	aanwezig
—	Krimpkous eindkap met lijm 12-4 mm zwart	5	€ 1,18	€ 5,90	€ 7,15	kabeleinden, 55 mm lang, één reserve, nog te bestellen
—	Loctite 243, middelvast	1	—	—	—	voor de contra moeren, bouwmarkt
—	RVS montagepasta INOX GARD	1	€ 7,48	€ 7,48	€ 9,05	tegen koudlassen, 40 g pen
—	Verzendkosten Tevema	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 24,20	staalkabels24 rekent geen verzendkosten
	Totaal			€ 407,08	€ 492,58	

Bestel 5 ringmoeren, geen 4. De staffel springt bij 5 stuks van € 4,03 naar € 1,97 ex btw. Vier stuks kost € 16,13, vijf stuks € 9,83 — je betaalt minder voor meer.

Bestel 10 veren, geen 8. De staffel springt bij 10 stuks van € 11,03 naar € 9,60: tien stuks kost € 96,00 tegen € 88,24 voor acht. Voor € 7,76 extra kun je de vier meest gelijke exemplaren uitzoeken. Bij een normale verdeling is de spreiding van de vier dichtst bij elkaar liggende uit tien ongeveer 0,9 × de standaardafwijking, tegen 2,1 × bij vier willekeurige — je meer dan halveert de onderlinge spreiding.

Bestel 10 quick links, geen 8. Vanaf 10 stuks is de prijs € 1,29 ex btw. Je hebt er 8 nodig; twee reserve kost niets extra en scheelt gedoe als er één zoekraakt.

Reutlingers en kabels zijn samen de helft van de begroting. € 92 voor de houders en € 109 voor de kabels. Dat is de prijs van traploos verstellen op locatie plus zwart afgewerkt maatwerk.

Goedkopere borgkabel bestaat niet in standaardmaat. De kortste standaardlengte is 0,5 m en dat is te lang — de veer wordt maximaal 220 mm. Zelf maken uit kabel per meter plus persklemmen kost ongeveer € 23 voor vier stuks, maar vereist een perstang van € 40 tot € 60. Pas vanaf een tweede set loont dat.

Stand van de bestelling. Besteld bij staalkabels24: € 231,86 ex btw, € 280,55 incl., zonder verzendkosten. Besteld bij Tevema: 10 veren voor € 96,00 ex btw plus € 20 verzending. Nog te bestellen: de borgkabels (€ 53,32), vier quick links 3,5B en vijf krimpkous eindkappen, plus Loctite 243 bij de bouwmarkt.

Prijspeil september 2026. Staalkabels24 noteert incl. btw; die bedragen zijn hier teruggerekend naar ex btw. Zij rekenen geen verzendkosten, Tevema € 20.

5. Uitvoering

Voor het bestellen

1. **Stel de borgkabels uit.** De 200 mm rust op catalogus- en tekeningwaarden plus twee berekende correcties van samen 18 mm. Bestel pas na het ijken van de veren.

Na levering

1. **Ijk alle tien de veren.** Hang een emmer aan de veer, zet die op de weegschaal en vul bij tot 10 kg — dicht bij de kabelkracht van 8,9 kg bij 50°. Kies de vier veren die het dichtst bij elkaar liggen en merk ze.
2. **Zet de streepjes.** Markeer op de tie-wrap waar het onderste veeroog staat bij 8, 9, 10, 11 en 12 kg, elk in een eigen kleur. Zie §2, Veerophanging. Op locatie vergelijk je elke veer met zijn eigen streepjes, niet met de andere drie — anders meet je de fabricagespreiding in plaats van de kabellengte.
3. **Meet de werkelijke veerlengte onder belasting** en herreken de borgkabellengte voordat je die bestelt.
4. **Controleer de gaffel.** Er moet 9,0 mm in: veeroog 2,0 + borgkabellus 3,0 + tie-wrap 4,0. De vorkbreedte is 10,80 mm.
5. **Meet de keten op.** De lengtestaat in §2 is de som van losse onderdelen; in werkelijkheid haken ze in elkaar en is de keten korter.
6. **Smeer de spannerdraad** met de montagepasta voor het eerste gebruik.

Werkwijze op locatie

1. **Ophangpunten bepalen.** Plafondhoogte meten, ophanghoogte is die min 2.200 mm. Zoek in de tabel van §2 de spreiding op bij de gekozen hoek; de kolom "zijde vierkant" geeft de afstand tussen naburige pijpklemmen.
2. **Spanners op middenstand** vóór het ophangen. Begin je met een uitgedraaide spanner, dan heb je maar de helft van je verstelbereik.
3. **Kabels aan het plafond** met de quick links, en de machine eraan.
4. **Reutlingers op ruwe hoogte**, borgmoeren aandraaien.
5. **Borgkabels controleren.** Hangen ze alle vier los, dan kun je verder met de spanners. Staat er één strak, dan valt dat punt buiten het spannerbereik en moet de Reutlinger verzet worden.
6. **Fijnstellen met de spanners** tot bij elke veer het onderste oog op het 10 kg-streepje staat. Staat het lager, dan draagt dat punt te veel; elk streepje verschil is ongeveer 10%.
7. **Vastzetten.** Contraoeren op de spanners, quick links dichtdraaien, mondstukmoeren van de Reutlingers controleren.
8. **Overtollige kabel oprollen** boven de Reutlinger. Niet afknippen: het uiteinde is uitgegloeid om in de houder te passen.
9. **Kabeleinde afwerken** met een krimpkous eindkap met lijm. De kap is aan één kant dicht en krimpt van 12 naar 4 mm; de lijm houdt hem vast op de kabel.